



رفيق للمطوفين

Rafeeq for Mutawwifs — Smart Crowd Management

MVP · ثنائي اللغة · PWA

تحدي CODE — وزارة الاتصالات

مسار ٣ — تقنيات إدارة الحشود الذكية



<https://rafeqai.netlify.app/?judge=1>

امسح لفتح العرض الحي — Track 3 judge mode

الأطروحة: رفيق يحوّل بطاقة نُسك الإلزامية إلى نظام تشغيل للمجموعة — حضور، مفقودون، طوارئ، وتوجيه حشود — من جهاز لوحي واحد للمشرف الميداني.

المشكلة والحل

الحل – رقيق ✓

- كونسول عمليات ميداني للمطوف
- ٤٥ خرزة – نبض المجموعة لحظياً
- خريطة حشود + تنبؤ تدفق الجمرات
- دمج ٥ مصادر: نُسك + سوار + بصير + صحة + ميدان

المشكلة ✗

- المشرف يدير ٤٥ حاجاً بورقة وواتساب
- الفقد عند الانتقالات بين المشاعر
- قرارات الحر والطوارئ دون بروتوكول COL
- بطاقة وسوار لكل حاج – بلا شاشة موحدة

لماذا الآن؟

بطاقة نُسك إلزامية

بنية تحتية مجانية جاهزة

أساور SDAIA/STC

GPS + vitals + SOS متاح

شركات الأدلاء = B2B

عميل يملك ميزانية ومساءلة

نُسك بيزنس

قنوات B2B رسمية للتكامل

مطابقة مسار ٣ – MCIT

مراقبة · تحليل · إدارة — ذكاء اصطناعي + استشعار + بيانات



مراقبة الحشود

خريطة كثافة + ٤٥ نقطة + مسح نُسك



تحليل الحشود

تنبؤ ٦ ساعات + تدفق دخول/خروج الجمرات



إدارة الحشود

مسار بديل + بث مطوفين + لَمّ شمل



الذكاء الاصطناعي

Copilot + تنبؤ + قواعد إنذار



أجهزة الاستشعار

نُسك + سوار + صحة ECG + بصير



تحليل البيانات

CSV/JSON + سجل تدقيق + جيوفنس



السلامة

طوارئ + SOS + إجهاد حراري



ثنائي اللغة + PWA + Netlify

rafeqai.netlify.app

مؤشرات التجربة (متوقعة)

حضور مؤكّد

زمن لَمّ الشمل

94% → 62%

د 47 → د 8 (83%)

توفير موسمي

≈ 2.4M SAR (48 مجموعة)

كشف ابتعاد مبكر

73% → 41%

خريطة التكامل – المنظومة الوطنية

رفيق = عقدة العمليات الميدانية بين القرار الوطني والتنفيذ

نُسك 

Pilot — تحقق NFC/QR

بصير (SDAIA) 

Pilot — كثافة + تنبؤ وارد

صحة الافتراضي 

Pilot — RPM/ECG ثنائي

نُسك بيزنس 

Pilot — tickets صادر

أمن المشاعر 

Pilot — SOS/فقد

سوار SDAIA/STC 

Pilot — vitals/GPS/SOS

وزارة الحج 

Planned — compliance

الهلل ٩٩٧ 

Planned — Phase 2

* Webhooks محاكاة في النموذج — المعمارية جاهزة للربط الرسمي عبر APIs معتمدة

الحل التقني

1 • الاستشعار

نُسك + سوار + بصير + صحة + ميدان

2 • الحافة

PWA offline-first — IndexedDB

3 • البيانات

Supabase — PostgreSQL + realtime

4 • الذكاء

تنبؤ + قواعد + GLM-5 اختباري

5 • الامتثال

PDPL — بيانات السلامة فقط

نموذج العمل

العميل

شركات الأدلاء B2B

التسعير

~500 SAR/مجموعة/موسم + رخصة شركة

السوق

~37K مجموعة محتملة

الانطلاقة

Pilot موسم واحد — 50-100 مجموعة

خارطة الطريق

يوليو ٢٠٢٦

نموذج تفاعلي + فرز

أغسطس

Backend + تكامل نُسك بيزنس

موسم قادم

Pilot ميداني + KPIs

Executive Summary (English)

Rafeeq is the mutawwif's field-ops console: it turns the mandatory Nusuk Card into the group's operating system — attendance, missing persons, medical emergencies, and crowd routing — from one tablet.

Track 3 — Smart Crowd Management

- **Monitor:** live density map, 45-bead group pulse, Nusuk scan
- **Analyze:** 6-hour forecast, Jamarat ingress/egress flow, AI copilot
- **Manage:** safe reroute, mutawwif broadcast, reunification network
- **Integrate:** Baseer, Nusuk, Nusuk Business, SEHA Virtual, SDAIA bands

Why indispensable?

Baseer sees the macro crowd. Nusuk serves the pilgrim. Nusuk Business is back-office. **Only Rafeeq** connects national decisions to 45 pilgrims in front of the supervisor — with health, safety, and audit trail in one second.

Live demo: <https://rafeqai.netlify.app/?judge=1&lang=en>